Capítulo 28: Campo Magnético

Força Magnética sobre uma Carga

$$\vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B} \quad \textbf{(N)}$$

$\vec{F}_B$ = Força magnética (N)
q = Carga (C)
$\vec{v}$ = Velocidade da carga (m/s)
$\vec{B}$ = Campo magnético (T)

Densidade de Portadores (Efeito Hall)

$$n = \frac{Bi}{Vle} \quad \textbf{(1/m}^{\textbf{3}}\textbf{)}$$

n = Densidade de portadores (1/m^3)
B = Campo magnético (T)
i = Corrente (A)
V = Tensão (V)
l = Largura (m)
e = Carga elementar (C)

Velocidade em Movimento Circular

$$v = \frac{qrB}{m} \quad \textbf{(m/s)}$$

v = Velocidade (m/s)
r = Raio da trajetória (m)
B = Campo magnético (T)
q = Carga (C)
m = Massa (kg)

Força Magnética em Fio com Corrente

$$\vec{F}_B = i\vec{L} \times \vec{B} \quad \textbf{(N)}$$

$\vec{F}_B$ = Força magnética (N)
i = Corrente (A)
$\vec{L}$ = Comprimento do fio (m)
$\vec{B}$ = Campo magnético (T)

Torque em Espira

$$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B} \quad \textbf{(N m)}$$

$\vec{\tau}$ = Torque (N m)
$\vec{\mu}$ = Momento magnético (A m^2)
$\vec{B}$ = Campo magnético (T)

Energia Potencial Magnética

$$U(\theta) = -\vec{\mu} \cdot \vec{B} \quad \textbf{(J)}$$

U = Energia potencial (J)
$\vec{\mu}$ = Momento magnético (A m^2)
$\vec{B}$ = Campo magnético (T)

Capítulo 29: Campo Magnético devido a Correntes

Campo B de um Condutor com Corrente

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{id\vec{s}\times\hat{r}}{r^2} \quad \textbf{(T)}$$

$d\vec{B}$ = Elemento de campo magnético (T)
i = Corrente (A)
$d\vec{s}$ = Elemento de comprimento (m)
$\hat{r}$ = Vetor unitário posição
r = Distância (m)

Campo B (Biot-Savart)

$$B = \frac{\mu_0 i}{2\pi R} \quad \textbf{(T)}$$

B = Campo magnético (T)
i = Corrente (A)
R = Distância (m)

Campo B de um Arco de Circunferência

$$B = \frac{\mu_0 i\theta}{4\pi R} \quad \textbf{(T)}$$

B = Campo magnético (T)
i = Corrente (A)
θ = Ângulo (rad)
R = Raio (m)

1/4	1/2	3/4	1
$\frac{\mu_0 i}{8R}$	$\frac{\mu_0 i}{4R}$	$\frac{3\mu_0 i}{8R}$	$\frac{\mu_0 i}{2R}$

Força Magnética entre Condutores Paralelos

$$\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 i i'}{2\pi r} \quad \textbf{(N/m)}$$

F = Força (N)
L = Comprimento do condutor (m)
i = Corrente (A)
i' = Corrente no segundo condutor (A)
r = Distância (m)

Lei de Ampère

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 i_{\textbf{env}} \quad \textbf{(T m)}$$

$\vec{B}$ = Campo magnético (T)
$d\vec{s}$ = Elemento de comprimento (m)
i_{env} = Corrente envolvida (A)

Campo B dentro do Fio

$$B = \frac{\mu_0 i r}{2\pi R^2} \quad \textbf{(T)}$$

B = Campo magnético (T)
i = Corrente (A)
r = Raio interno (m) R = Distância ao centro (m)

Campo B de um Solenóide

$$B = \mu_0 i \frac{N}{L} \quad \textbf{(T)}$$

B = Campo magnético (T)
n = Densidade de espiras (1/m)
i = Corrente (A)

Campo B de um Toróide

$$B = \frac{\mu_0 N i}{2\pi r} \quad \textbf{(T)}$$

B = Campo magnético (T)
N = Número de espiras
i = Corrente (A)
r = Raio médio (m)

Campo B de Dipolo Magnético

$$B(z) = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{NiA}{z^3} \quad \textbf{(T)}$$

$B(z)$ = Campo magnético (T)
$\vec{\mu}$ = Momento magnético (A m^2)
z = Distância ao dipolo (m) N = Número de espiras
i = Corrente (A)
A = Área da espira (m^2)

Constantes úteis:

$\pi = 3{,}1415$
$e = 2{,}718$
$e = 1{,}602 \times 10^{-19}$ C
$m_e = 9{,}109 \times 10^{-31}$ kg
$g = 9{,}81\,\text{m/s}^2$
$c = 300\text{e}6\,\text{m/s}$
$\epsilon_0 = 8{,}85\text{e}{-12}\,\text{C}^2/(\text{N m}^2)$
$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ H/m